



Fernando Paulo

Engineering & Construction and Asset Technology

WORKSHOP PLR

Soluções normativas para ligação em BT

09.2025

"Uma oportunidade para partilhar conhecimento e estabelecer parcerias!"

Highlights

O que nos propomos abordar

01

- A *EC&AT* no seio da E-REDES

02

- Acesso à documentação normativa

03

- A documentação normativa mais diretamente relacionada com a ligação de clientes em BT

04

- Casos práticos

05

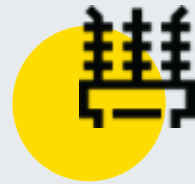
- Canais digitais



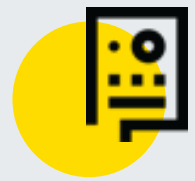
***EC&AT* - A nossa estrutura**



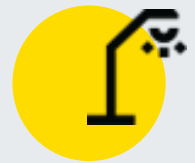
a ***E&C & Asset Technology*** é uma Direção da E-REDES que tem como missão principal



Gerir a tecnologia da rede



Melhorar a construção da rede



Usar a inovação para apoiar os negócios



Promover o alinhamento de ativos e processos de construção mais rápidos



Bem como a adoção de soluções inovadoras para acelerar a evolução da rede.

a estrutura da atividade da área de **Gestão da Tecnologia** é constituída por camadas

Technology Management

Asset Technology (integrated vision)

Engineering & Construction (integrated vision)

Technology Change Management

GRID STREAM



PRIMARY SUBSTATION – POWER



PRIMARY SUBSTATION – AUTOMATION



NETWORKS (HV; MV; LV)



SECONDARY SUBSTATION



GRID CONNECTION



STRUCTURES *)



DIGITAL GRID*)



E&C EFFICIENCY *)

*) transversal across different network areas



Contactos

Estamos disponíveis para esclarecer as vossas dúvidas e sugestões, relacionadas com a ***tecnologia e normalização***, através dos canais institucionais da **E-REDES** e nomeadamente à distância de um click ...

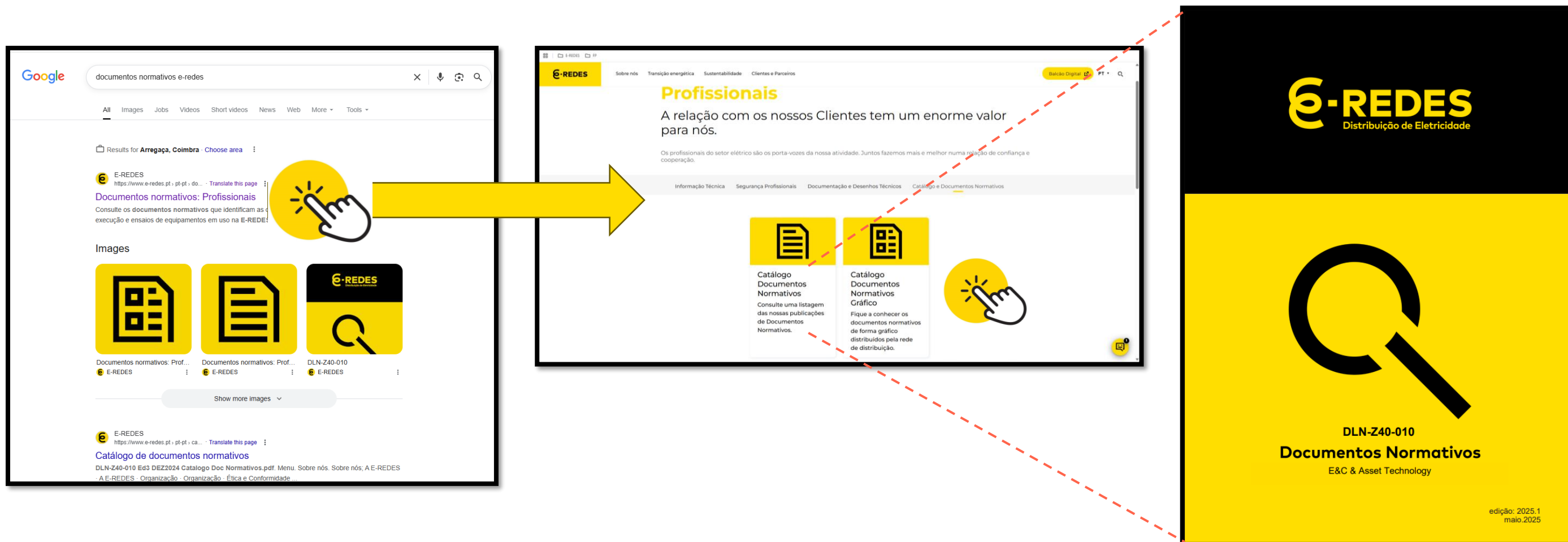
tec@e-redes.pt

The background features a minimalist design with a large yellow rectangle at the bottom. Above it, on the left, is a black rectangle. To the right of the black rectangle is a thin yellow vertical bar. On the far right, there is a complex yellow geometric shape composed of several horizontal and vertical bars of varying lengths, creating a stylized, architectural appearance.

O acesso à documentação normativa

Documentação normativa E-REDES à distância de um click ou de uma pesquisa no Dr. Google

A documentação normativa da **E-REDES** está disponível para consulta publica no nosso site (www.e-redes.pt).



<https://www.e-redes.pt/pt-pt/clientes-e-parceiros/profissionais/documentos-normativos>

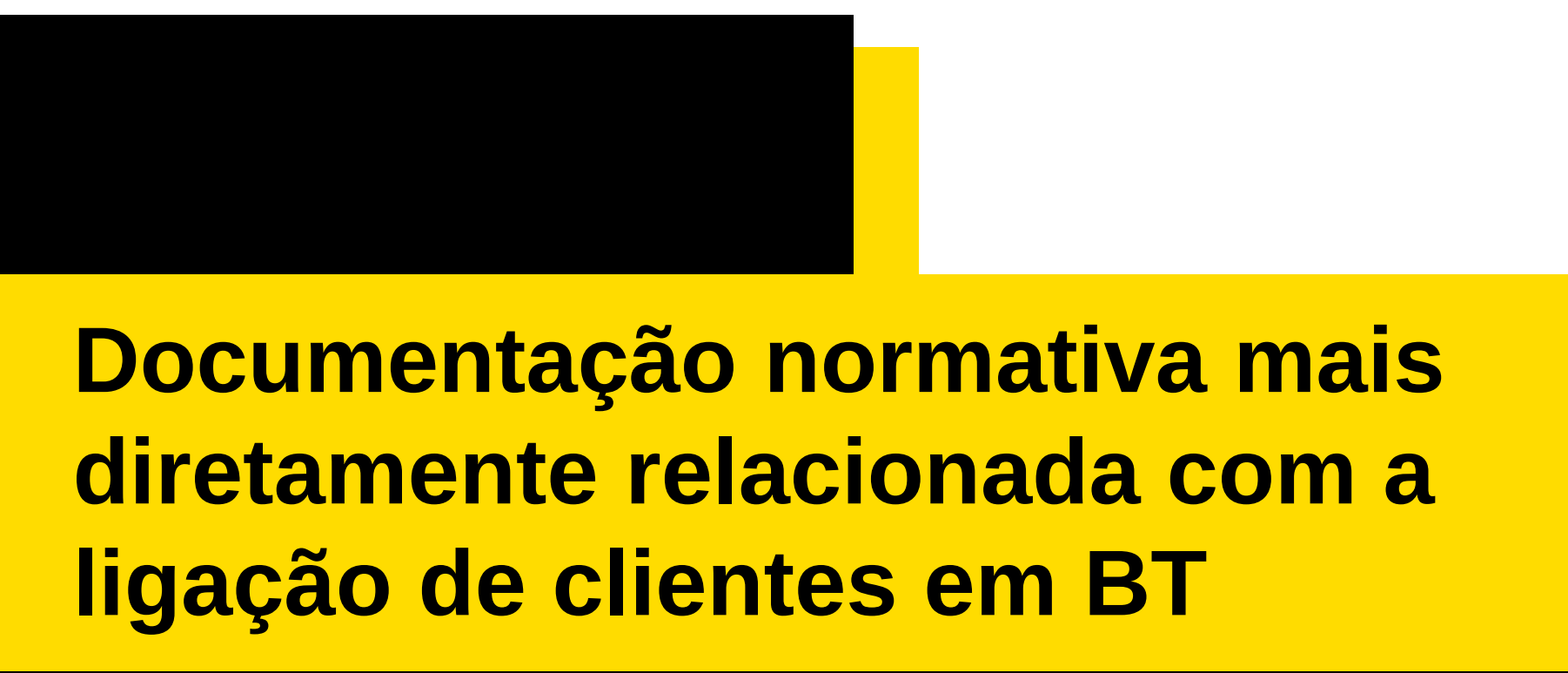
O catálogo da documentação normativa da E-REDES



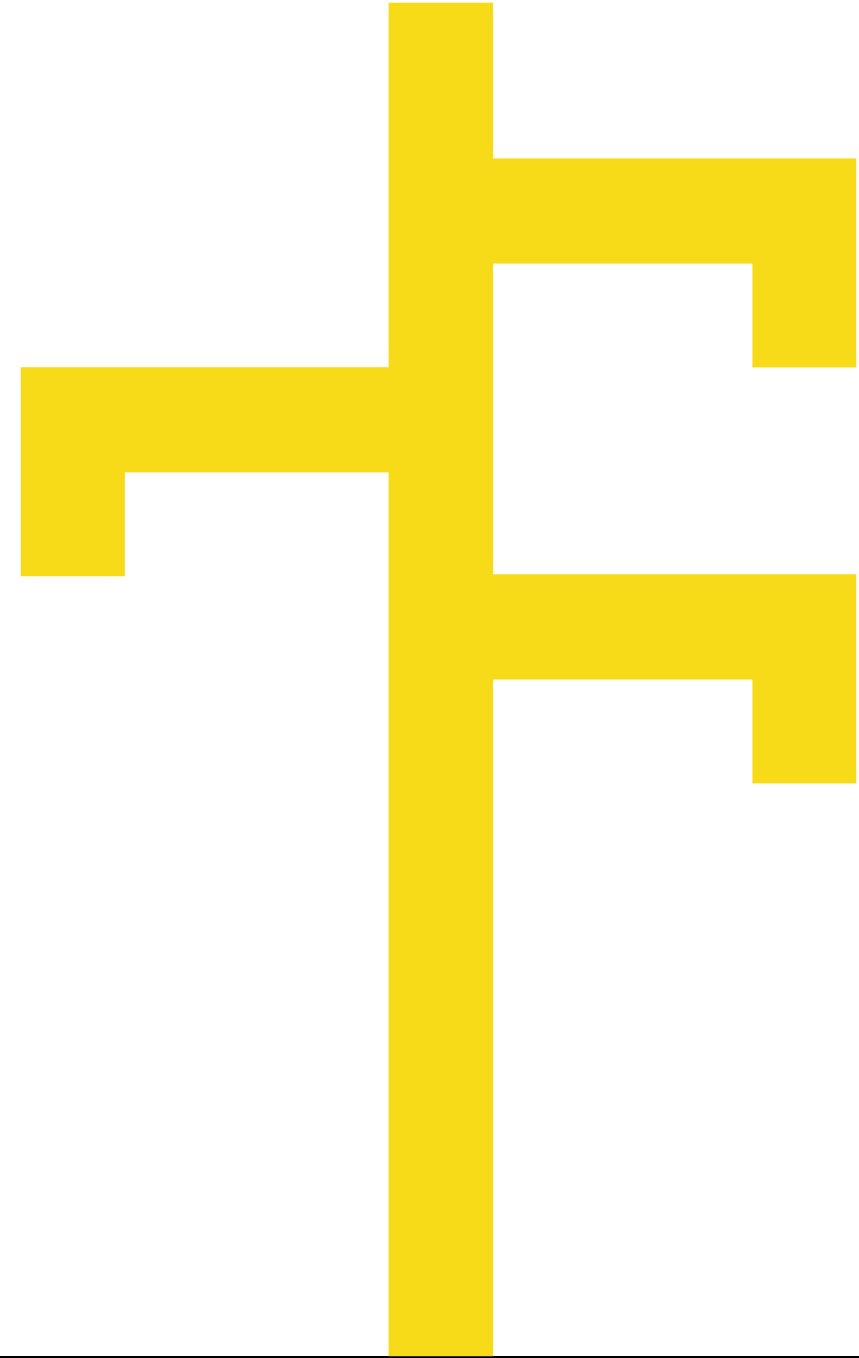
E-REDES Distribuição de Eletricidade		DOCUMENTOS NORMATIVOS	DLN-Z40-010 MAI 2025 Versão: 2025.01
CONTEÚDO			
CONTEÚDO	5		
C10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6		
C11 - REDES - LINHAS	7		
C13 - INSTALAÇÕES AT E MT	10		
C14 - DERIVAÇÕES E BAIXADAS	17		
C17 - OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18		
C18 - TRABALHOS EM TENSÃO	19		
C27 - DIELETRICOS	21		
C32 - CONDUTORES PARA OUTRAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	22		
C33 - CONDUTORES ISOLADOS E SEUS ACESSÓRIOS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO	23		
C34 - CONDUTORES NUS PARA LINHAS AÉREAS	27		
C42 - TRANSFORMADORES DE MEDIDA	28		
C43 - INSTRUMENTAÇÃO DE MEDIDA	29		
C44 - CONTADORES DE ENERGIA ELÉTRICA	30		
C46 - MEDIDA E COMANDO EM PROCESSOS INDUSTRIAIS	33		
C51 - MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS	34		
C52 - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA	35		
C53 - ELETRÔNICA DE POTÊNCIA	36		
C54 - CONDENSADORES DE POTÊNCIA	37		
C60 - MATERIAIS PARA REDES - GENERALIDADES	38		
C62 - MATERIAIS PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT	39		
C63 - MATERIAIS PARA REDES - APARELHAGEM BT	41		
C64 - MATERIAIS PARA REDES - APARELHAGEM AT E MT	42		
C65 - MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DE REDES	48		
C66 - MATERIAIS PARA LINHAS AÉREAS	49		
C67 - MATERIAIS PARA REDES - SUPORTES PARA LINHAS AÉREAS	51		
C68 - MATERIAIS PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE REDES	53		
C71 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS	54		
C72 - FONTES DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA	57		
C98 - AUTOMAÇÃO, PROTEÇÃO, COMANDO, CONTROLO E COMUNICAÇÕES	58		
E84 - QUINQUILHARIAS, FERRAGENS, PRODUTOS DE SERRALHARIA E ACESSÓRIOS DIVERSOS	61		
T29 - DESUMIDIFICADORES PARA APARELHAGEM ELÉTRICA	62		
Z40 - GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNOLÓGICA	63		
REGISTO DE ALTERAÇÕES DAS VERSÕES ANTERIORES	64		



E-REDES Distribuição de Eletricidade		DOCUMENTOS NORMATIVOS	DLN-Z40-010 MAI 2025 Versão: 2025.01
C14 - DERIVAÇÕES E BAIXADAS			
DIT - Instalações-tipo			
DIT-C14-100	Ligação de clientes de baixa tensão - Soluções Técnicas normalizadas.		
	Ano: 2024	Mês: julho	Edição: 8 Acesso: Livre Ver documento
DIT-C14-101	Ligações à rede de instalações de utilização tipo mobiliário urbano - Soluções técnicas		
	Ano: 2023	Mês: janeiro	Edição: 3 Acesso: Livre Ver documento
DIT-C14-140	Centralização de contagens em edifícios. Regras para a concepção dos quadros ou painéis de contagem.		
	Ano: 2004	Mês: dezembro	Edição: 2 Acesso: Livre Ver documento



**Documentação normativa mais
diretamente relacionada com a
ligação de clientes em BT**



Ligação de clientes em BT

Documentos normativos mais relacionados

Ligações em BT (genéricas) DIT-C14-100

	DIT-C14-100/N JUL 2024 EDIÇÃO: 8
DERIVAÇÕES E BAIXADAS	
Ligação de clientes de Baixa Tensão – Soluções técnicas normalizadas	
Instalações Tipo	
Elaboração: DIT	Homologação: conforme despacho do CA de 2024-07-03
Edição: 8. Anula e substitui a edição de ABR.2021	
Acesso: ☒ Livre ☐ Restrito ☐ Confidencial	
Define as opções da E-REDES no estabelecimento de regras para a Ligação de Clientes BT	
Emissão: E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. DIT - Direção Inovação e Desenvolvimento Tecnológico R. D. Luís I, 12 • 1249-008 LISBOA • Tel.: 218 100 100 E-mail: tec@e-redes.pt	

Ligações em BT (tipo MU) DIT-C14-101

	DIT-C14-101/N JAN 2023 EDIÇÃO: 3
DERIVAÇÕES E BAIXADAS	
Ligações à rede de instalações de utilização tipo mobiliário urbano – Soluções técnicas	
Instalações tipo	
Elaboração: DIT	Homologação: conforme despacho do CA de 2023-01-03
Edição: 3. Anula e substitui a edição de maio de 2017	
Acesso: ☒ Livre ☐ Restrito ☐ Confidencial	
Estabelece as soluções técnicas relativas à ligação de instalações de utilização tipo mobiliário urbano, quando estabelecidos em espaço público, que não possam usar o determinado para a ligação standard prevista no DIT-C14-100	
Emissão: E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. DIT – Direção Inovação e Desenvolvimento Tecnológico R. Camilo Castelo Branco, 43 • 1050-044 Lisboa • Tel.: 218100100 E-mail: tec@e-redes.pt	

Ligações Eventuais DNT-C62-802

	DNT-C62-802/N JUN 2025 EDIÇÃO: 3
MATERIAIS PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT	
Soluções para “Ligações Eventuais”	
Notas Técnicas	
Elaboração: E&C & Asset Technology, EMC MV/LV N, Smart Grid Operations	Homologação: conforme despacho do CA de 2025-06-27
Edição: 3. Anula e substitui a edição de FEV.2023	
Acesso: ☒ Livre ☐ Restrito ☐ Confidencial	
Estabelece soluções, regras de utilização e aspetos processuais, para aplicação em ligações eventuais na rede BT	
Emissão: E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. E&C & Asset Technology Rua D. Luís I, 12, 1249-008 Lisboa, Portugal E-mail: tec@e-redes.pt	

Ligação de clientes em BT

Documentos normativos mais relacionados (complementares)

Portinholas BT DMA-C62-807

	DMA-C62-807/N JAN 2024 EDIÇÃO: 3; REVISÃO: 1
---	--

MATERIAL PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT

Portinholas de baixa tensão

Características e ensaios

Elaboração: DIT

Homologação: conforme despacho do CA de 2021-08-17

Edição: 3.

Revisão: 1. Aprovação conforme despacho do Diretor da DIT de 2024-01-30

Acesso: ☒ Livre ☐ Restrito ☐ Confidencial

Estabelece as características das portinholas e os ensaios a que as mesmas devem ser submetidas.

Emissão: E-REDES - Distribuição de Electricidade, S.A.
DIT - Direcção de Tecnologia e Inovação
Av. José Malhoa, 25 • 1070-157 Lisboa • Tel.: 218100100
E-mail: tec@e-redes.pt

Armários de contagem e caixas para TC para medição clientes em BTE DMA-C62-701

	DMA-C62-701/N FEV 2009
---	---------------------------

MATERIAIS PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT

Armários de contagem e caixas para transformadores de corrente para pontos de medição dos clientes em BTE

Características e ensaios

Elaboração: DTI

Homologação: conforme despacho do CA de 2009-02-12

Edição: 1ª

Estabelece as características dos armários de contagem e caixas para alojamento de TC, a utilizar em pontos de medição de clientes BTE

Emissão: EDP Distribuição - Energia, S.A.
DTI - Direcção de Tecnologia e Inovação
R. Camilo Castelo Branco, 43 - 1º • 1050-044 Lisboa • Tel.: 210021500 • Fax: 210021444
E-mail: dti@edp.pt

Divulgação: EDP Distribuição - Energia, S.A.
GBCO - Gabinete de Comunicação
Rua Camilo Castelo Branco n.º 43 • 1050-044 Lisboa • Tel.: 210021684 • Fax: 210021635

Caixas de distribuição para redes subterrâneas DMA-C62-810

	DMA-C62-810/N FEV 2009
---	---------------------------

APARELHAGEM DE BAIXA TENSÃO

Caixas de distribuição para redes subterrâneas

Características e ensaios

Elaboração: DTI

Homologado: conforme despacho do CA de 2009-02-12

Edição: 1ª

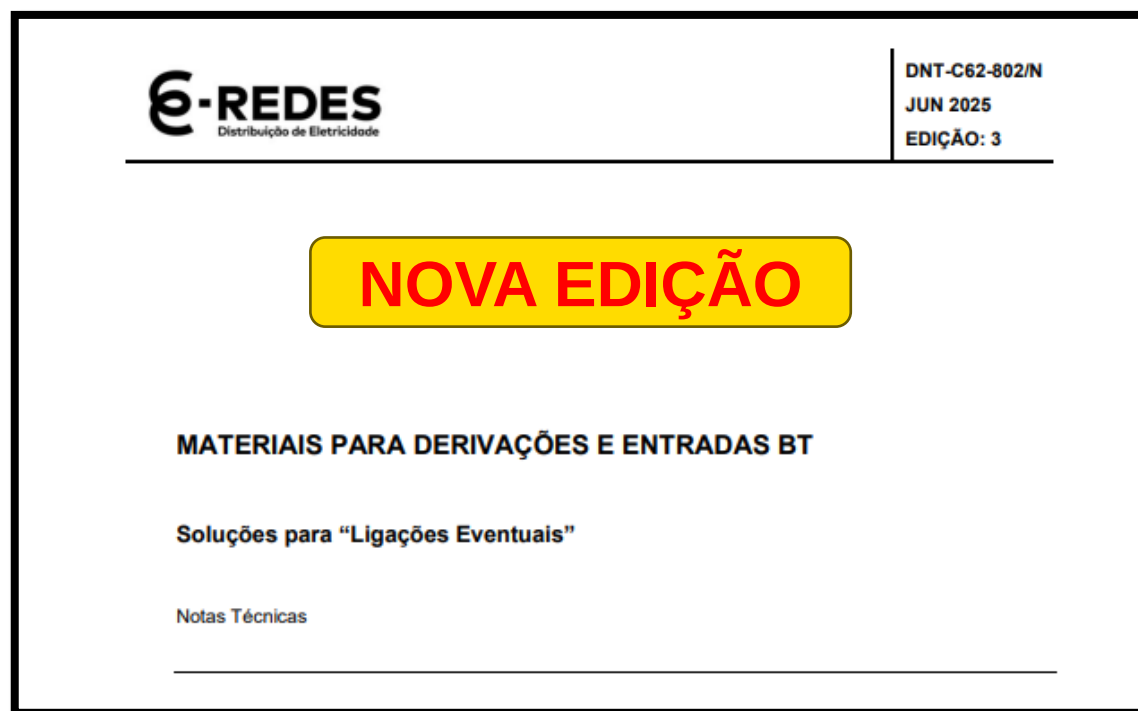
Estabelece as características das caixas de distribuição para redes subterrâneas de baixa tensão

Emissão: EDP Distribuição - Energia, S.A.
DTI - Direcção de Tecnologia e Inovação
Rua Camilo Castelo Branco n.º 43 • 1050-044 Lisboa • Tel.: 210021500 • Fax: 210021444
E-mail: dti@edp.pt

Divulgação: EDP Distribuição - Energia, S.A.
GBCO - Gabinete de Comunicação
Rua Camilo Castelo Branco n.º 43 • 1050-044 Lisboa • Tel.: 210021684 • Fax: 210021635

Ligação de clientes em BT

Ligações Eventuais (DNT-C62-802)



SOLUÇÕES TÉCNICAS – REDE AÉREA

- ☐ Utilização de uma caixa de proteção para redes aéreas BT em torçada (DMA-C62-700)



SOLUÇÕES TÉCNICAS – REDE SUBTERRÂNEA

- ☐ Armário com apenas um compartimento
- ☐ Armário com dois compartimentos
- ☐ Armário com dois compartimentos para ligações BTE (com contagem indireta)



Ligação de clientes em BT

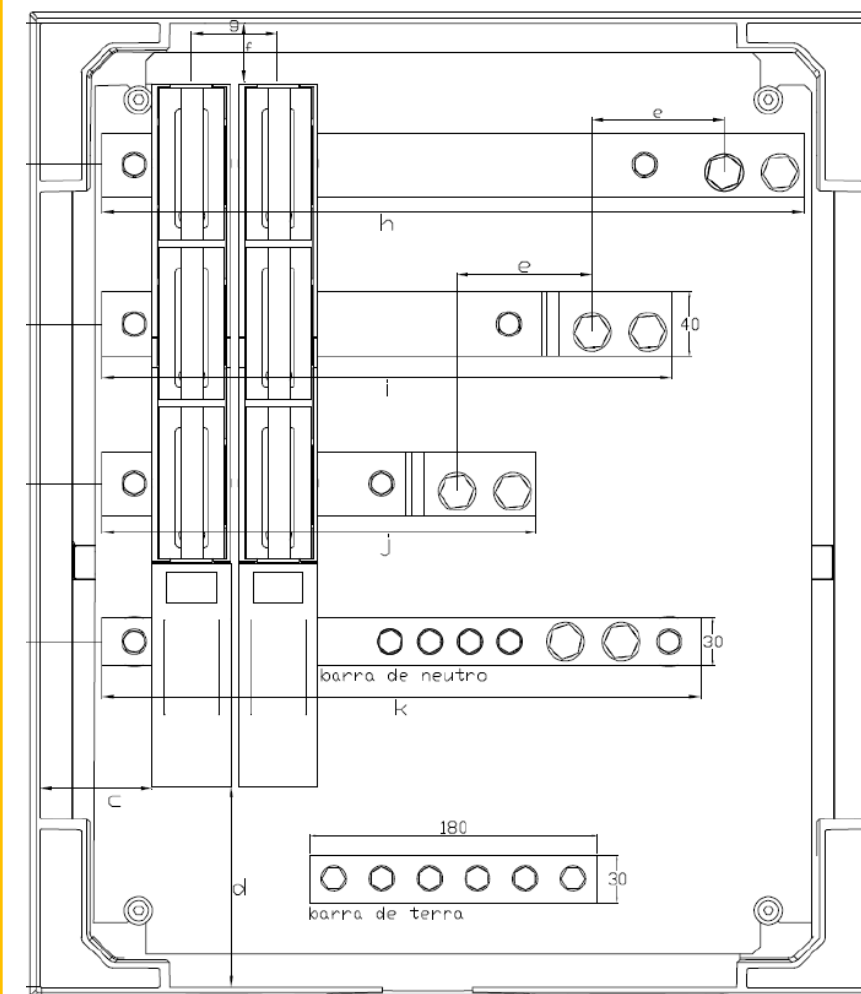
Caixas de distribuição para redes subterrâneas (DMA-C62-810)



A “famosa”
P2x100

Racional da atualização

- ❑ Atualização tecnológica destinada a contemplar ISF
- ❑ Restruturação da caixa de distribuição 2E+2S, com alterações ao nível da disposição dos equipamentos e dimensões
- ❑ Eliminação da solução com 2E+1S
- ❑ Dimensão média atual: 400x400x200 mm
- ❑ A fronteira da RESP continua a ser os ligadores dos ISF do lado da instalação ligada à rede
- ❑ A rede não pode terminar nestas caixas, tem que haver continuação (saída para a rede)



Ligação de clientes em BT

Portinholas BT (DMA-C62-807)

Racional da atualização



DMA-C62-807/N
SET 2025
EDIÇÃO: 4

MATERIAL PARA DERIVAÇÕES E ENTRADAS BT
Portinholas de baixa tensão
Características e ensaios

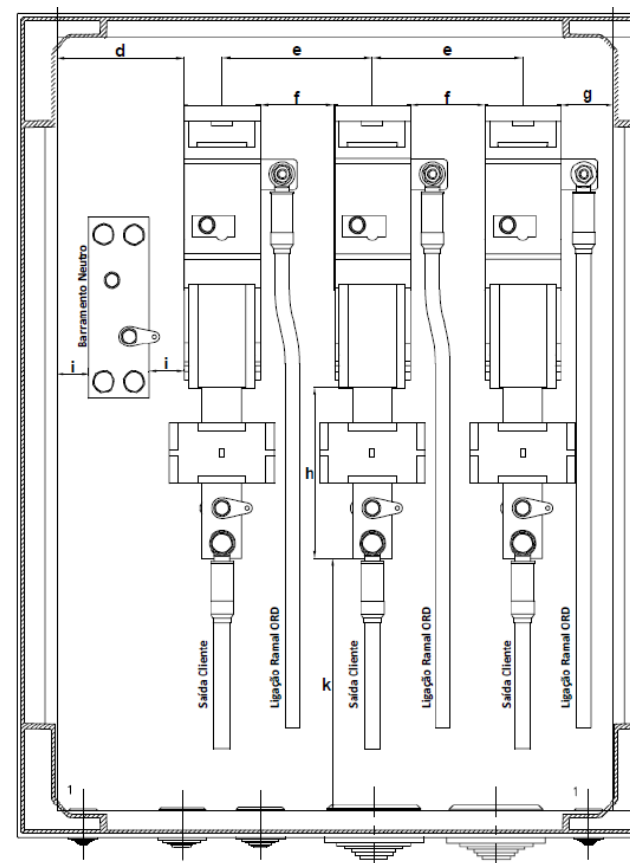
Elaboração:
E&C & Asset Technology

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-09-xx
Edição: 4. Anula e substitui a edição de JAN.2024
Acesso: X Livre Restrito Confidencial

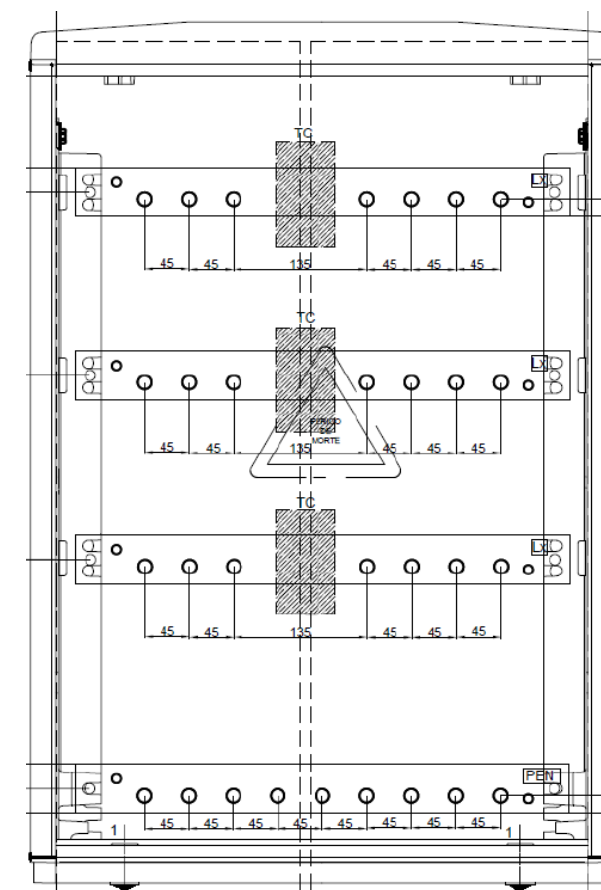
**EM
HOMOLOGAÇÃO**

Emissão: E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.
E&C & Asset Technology
R. D. Luís I, 12 • 1249-008 Lisboa
E-mail: teo@e-redes.pt

- ❑ Adicionada barreira isolante em todas as portinholas;
- ❑ Atualização das designações e códigos SAP;
- ❑ Alteração do barramento de neutro (não seccionável);
- ❑ Adicionada PBTE 400 TC ;
- ❑ Adicionada possibilidade de acrescentar Transformador de Corrente (TC) às PBTE 1000;
- ❑ Alterações das dimensões e número de furações nos barramentos de fase da PBTE 1000, de modo a acomodar os TC



PBTE 400 TC



PBTE 1000

Ligação de clientes em BT

Ligações Técnicas Normalizadas (DIT-C14-100)

Racional da atualização

- ☐ Ajustar as tipologias e características dos cabos, tendo em conta a nova edição do DMA-C33-200 (cabos com isolamento em PEX)
- ☐ Clarificar a fronteira entre a rede BT e a instalação do cliente
- ☐ Adicionar a nova solução para ligações em BTE (utilização de apenas uma caixa de contagem e uma portinhola - nova PBTE 400 TC)
- ☐ Contemplar os comprimentos máximos admissíveis, em função dos calibres dos fusíveis, para circuitos de Iluminação Pública (6 A e 10 A – atualização do DMA-C63-201)



DIT-C14-100/N
XXX 2025
EDIÇÃO: 9

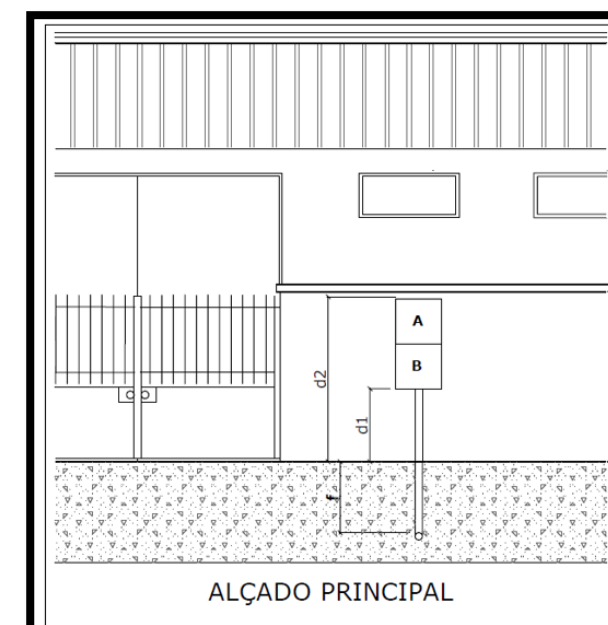
DERIVAÇÕES E BAIXADAS
Ligação de clientes de Baixa Tensão – Soluções técnicas normalizadas
Instalações Tipo

Elaboração: E&C & Asset Technology
Homologação: conforme despacho do CA de 2025-xx-xx
Edição: 9. Anula e substitui a edição de 2024-xx-xx
Acesso: X Livre Restrito Confidencial

A TERMINAR ATUALIZAÇÃO

Emissão: E-REDES – Distribuição de Electricidade, S.A.
ECAT – E&C & Asset Technology
R. D. Luís I, 12 • 1249-008 LISBOA
E-mail: tec@e-redes.pt

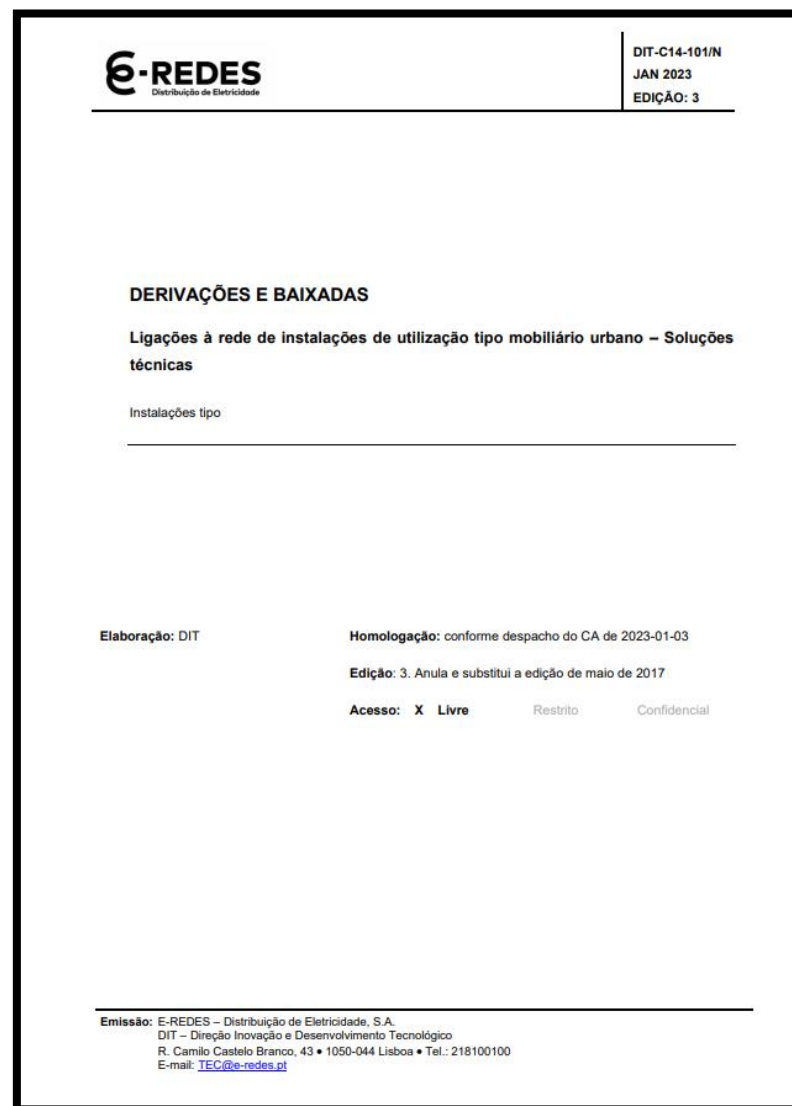
Quadro C2														
Cabos isolados armados para enterramento direto no solo em redes subterrâneas (0,6/1 kV) normalizados na E-REDES e respectivos comprimentos máximos para variações de tensão de 1% a 8%														
Secção mm²	R 20°C Ω/km	R 90°C Ω/km	X Ω/km	Z Ω/km	I _Z ³¹ A	I _n =I _s A	L max ΔV (m)							
							1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%
LSXAV 2x16	1,910	2,449	0,1	2,311	114	100	10	20	30	40	50	60	70	80
LSXAV 4x16	1,910	2,449	0,1	2,311	96	80	12	25	37	50	62	75	87	100
LSXAV 4x35	0,868	1,113	0,1	1,070	147	125	17	34	52	69	86	103	120	138
LSXAV 4x50	0,641	0,822	0,1	0,800	176	125	23	46	69	92	115	138	161	184
LSXAV 4x95	0,320	0,410	0,1	0,418	258	200	28	55	83	110	138	165	193	220
LXAV 3x150+70	0,206	0,264	0,1	0,282	330	250	33	65	98	130	163	195	228	261
LXAV 3x185+95	0,164	0,210	0,1	0,232	375	315	31	63	94	126	157	189	220	251



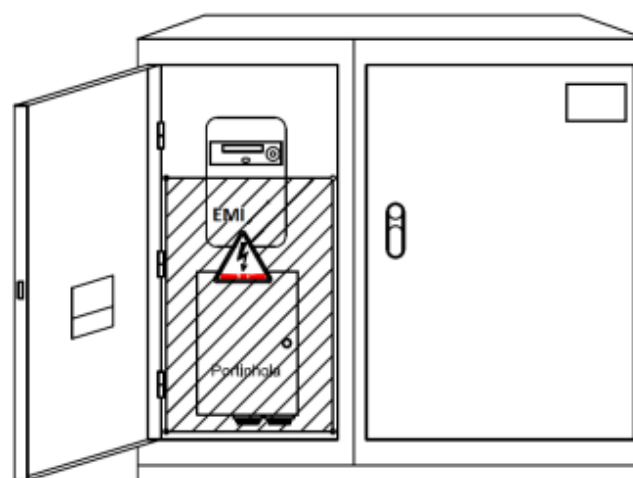
Ligação BTE

Ligação de clientes em BT

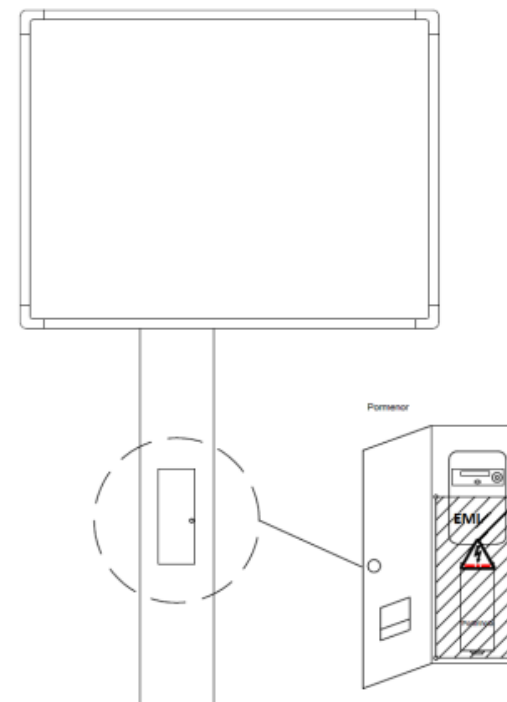
Ligações à rede de instalações de utilização tipo mobiliário urbano (DIT-C14-101)



Estabelece as soluções técnicas que não possam usar o determinado para a ligação standard prevista no DIT-C14-100

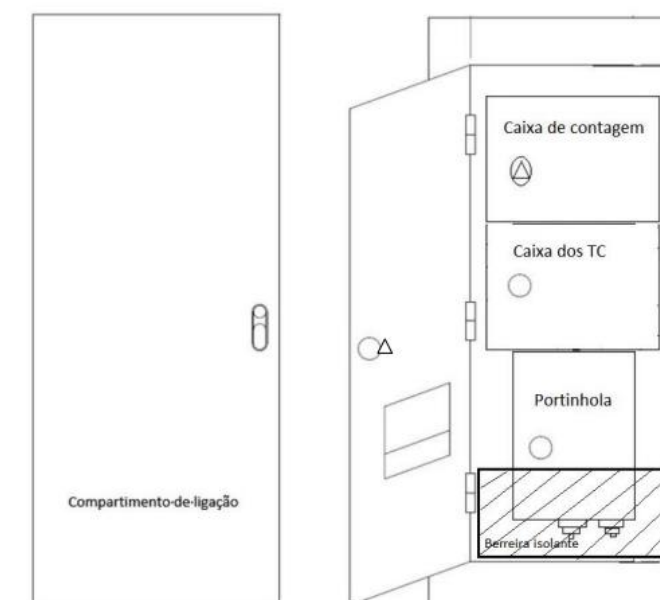


Armários de passeio



Mobiliário Urbano

Mobiliário Urbano
(solução para PReq > 41,4 kVA e contagem indireta)



The background features a minimalist design with a large yellow rectangle on the left and a black rectangle on the right. A yellow cross-like shape is positioned on the right side, and a black cross-like shape is on the left side. The text 'Casos práticos' is written in black on the yellow background.

Casos práticos

Ligações em BT – Casos práticos

DIT-C14-100 - Foi abolida a solução de descidas a postes e entrada direta nas portinholas

A1.2 Ligação de edifícios dotados de muro sem pilar

DIT-C14-100/ABR2021

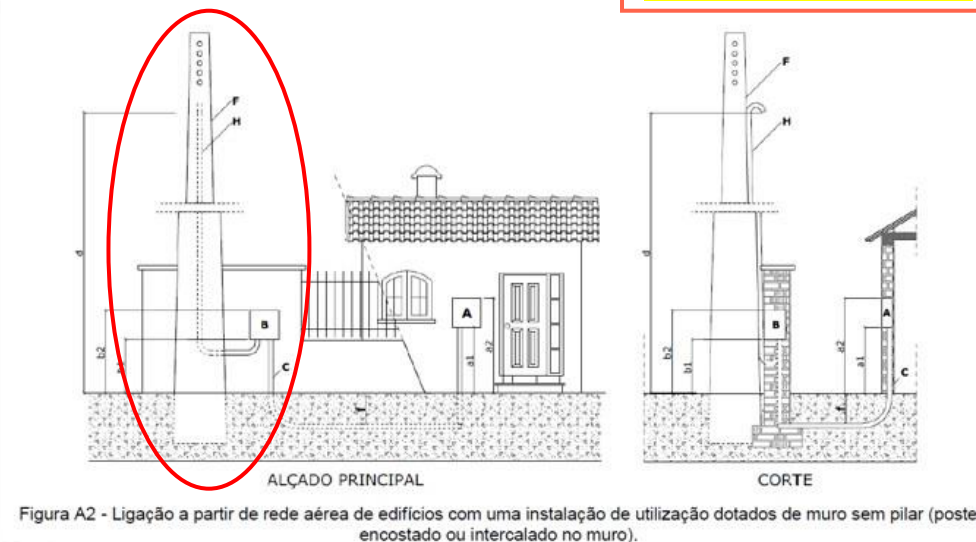


Figura A2 - Ligação a partir de rede aérea de edifícios com uma instalação de utilização dotados de muro sem pilar (poste encostado ou intercalado no muro).

DIT-C14-100/ATUAL

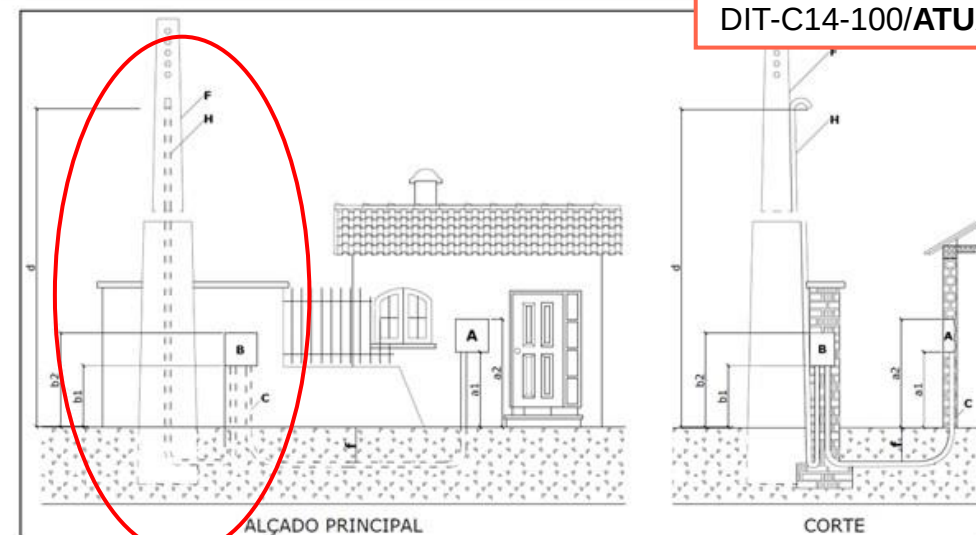


Figura A2 - Ligação a partir de rede aérea de edifícios com uma instalação de utilização dotados de muro sem pilar (poste encostado ou intercalado no muro).

- ❑ A **ligação a partir de rede aérea através de muro sem pilar (poste encostado ou intercalado no muro)** foi desenhada para poder contemplar os casos em que há necessidade de alterar a localização prevista do poste, por razões que se prendem com o que se irá encontrar no subsolo (obstáculos, canalizações, etc.), evitando que o tubo (entre o apoio e o muro) fique desapoado e sujeito a ser danificado o que deixaria a torçada acessível e não protegida, para além da execução ficar inestética
 - ❑ Nesta solução, o tubo que protege o condutor desde o poste até à portinhola terá de garantir, em toda a sua extensão, a estanquidade e a proteção mecânica do condutor
 - ❑ Por questões de segurança, o troço enterrado não pode ter um comprimento superior a 1 m (distância entre o poste e a portinhola), distância essa considerada suficiente para compensar as eventuais alterações da posição prevista.
 - ❑ A utilização do tubo (H) de 40 mm de diâmetro (PVC) destina-se a deixar a entrada na portinhola preparada para permitir a execução de ramais com cabo LXS 4x16 mm², independentemente de ser ou não monofásica a ligação a estabelecer, a fim de permitir, no futuro, uma eventual passagem da ligação de monofásica a trifásica.
-
- ❑ Pode ser aceite a solução de entrada direta na portinhola, sem ir ao subsolo, desde que esteja garantida a estanquidade e a proteção mecânica do condutor, através do tubo PVC?
R: Conforme estipulado, não pode ser aceite.
 - ❑ Quando o cabo vai ao subsolo, em LXS, o troço enterrado terá de ser inferior a 1 metro. As curvaturas no subsolo são difíceis ou impossíveis de serem feitas em tubo PVC, havendo a necessidade de serem feitas em tubo PEAD com união ao PVC. Neste caso pode continuar a ser usado o cabo LXS?
R: Se de todo é difícil conseguir utilizar essa solução, então julgamos que a alternativa é utilizar a solução preconizada para a ligação subterrânea.

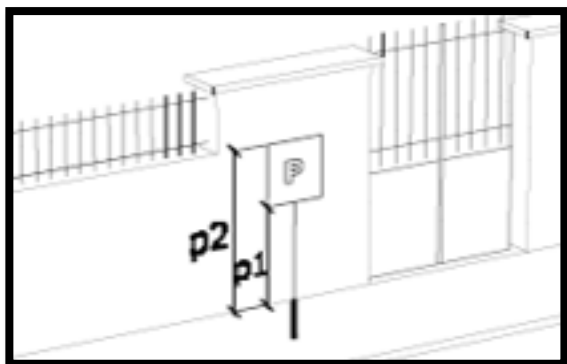
Ligações em BT – Casos práticos

DIT-C14-100 – Continuam válidos os princípios gerais:

DERIVAÇÕES

- ❑ A entrada dos cabos (ramais) é sempre feita pela parte inferior da portinhola
- ❑ Os condutores desses cabos devem ser ligados aos terminais inferiores do dispositivo de neutro e/ou das bases de fusíveis/ISF
- ❑ As entradas e saídas nas portinholas devem ser feitas através dos locais definidos para o efeito, **não sendo permitido**, para tal, **furar as paredes laterais ou posteriores dos respectivos invólucros**

- ❑ Na nova solução para ligação em BTE (**PBTE 400 TC**) a entrada dos cabos (ramais) e os cabos de saída para o cliente, são **feitos feita pela parte inferior da portinhola**



- ❑ P1 - entre 0,50 m e 0,80 m;
- ❑ p2 - 1,55 m (máximo);
- ❑ em **situações excepcionais**, poderá aceitar-se uma distância mínima ao solo diferente, mas **nunca inferior a 0,25 m**

Edifícios coletivos

- ❑ Em edifícios coletivos (mais do que uma instalação de utilização) a portinhola deve ser instalada na fachada exterior, em local acessível a partir da via pública, perto da entrada do edifício
- ❑ Esta solução é preconizada com vista a permitir a existência de um local no exterior do edifício onde se possa estabelecer a fronteira entre a rede de distribuição e a instalação elétrica do cliente
- ❑ Em edifícios com PT, a instalação da portinhola ou quadro de colunas deverá ficar na proximidade do PT

Quadro D.1
Guia de utilização

Tipo de rede	Tipo de cabos e de condutores ¹⁾ (nº cond. X mm²)	I _n Fusível ²⁾ (A)	Portinhola a utilizar recomendada ³⁾
Aérea	LXS 2x16	50	PBTN Mono
	LXS 4x16	63	PBT Tri
	LXS 4x25+16		
Subterrânea	LSXAV 2x16	50	PBTN Mono
	LSXAV 4x16	63	PBT Tri
	LSXAV 4x35	125	
	LSXAV 4x95	200	PBTE 400 PBTE 400 TC
	LXAV 3x150+70	250	
	LVAV 3x185+95	315	
	n x LVAV 3x185+95 ⁽⁴⁾	----- (5)	PBTE 1000
	n x LVAV 3x1240+120 ⁽⁴⁾		
	n x LSXV 1x380 ⁽⁴⁾		

Ligações em BT – Casos práticos

DIT-C14-100/DMA-C62-810 - Caso especial da Caixa de Distribuição para redes subterrâneas



Solução em recolha de comentários

Do **RRD**: Os limites das redes de distribuição em BT são “Os ligadores da portinhola do lado da instalação ligada à rede”

Regras de Utilização

- ☐ Conhecimento da **DGEG**
- ☐ A **fronteira da RESP**, nas saídas para o cliente, continua a ser os terminais de saída dos respetivos **ISF** (do lado da instalação ligada à rede)
- ☐ A **rede (RESP) não pode terminar nestas caixas**, tem que haver continuação (saída para a rede)
- ☐ Quando se fala em edifícios bi-familiares com entradas independentes, significa que estas entradas são independentes a partir da via pública?
R. Sim, como o próprio desenho inserido no documento normativo procura exemplificar.
- ☐ As caixas de distribuição para redes subterrâneas permitem alimentar mais do que uma entrada (NIP) e não mais do que um contador (LC), certo?
R. A utilização, excecional, das caixas de distribuição para redes subterrâneas é permitida quando se pretende alimentar (com proteção) **dois CPE e continuar a rede**. Por exemplo, em moradias geminadas em banda. **Nestes casos (e apenas nestes) esta caixa “substitui” as respetivas portinholas**

Regras processuais

- ☐ Com esta uniformização, fica definido o ponto de fronteira, bem como a responsabilidade entre ORD e cliente
- ☐ No passado, o cabo entre a caixa de distribuição e a caixa de contagem ficava obrigatoriamente no muro
- ☐ Atualmente a caixa de contagem pode ficar na fachada e portanto o cabo entre a caixa de distribuição (que está muro) e a caixa de contagem fica no domínio privado
- ☐ Ao considerarmos a caixa de distribuição como se de um armário de distribuição se tratasse, com numeração em SIT/terreno, apenas é valorizado uso partilhado
- ☐ Sendo responsabilidade do cliente o cabo entre a caixa de distribuição subterrânea e a caixa de contagem

Ligações em BTE – Casos práticos

DIT-C14-100/DMA-C62-807/DMA-C62-701 - Soluções disponíveis

**Utilização de 3 caixas
(Contagem indireta)**



- ☐ Utilizando a nova PBTE 400 TC
- ☐ Mantendo as dimensões das PBTE 400 atualmente qualificadas
- ☐ Eliminar a necessidade da caixa TC
- ☐ Cabo de ramal até 185 mm²
- ☐ Entrada e saída por baixo
- ☐ Ligação igual a BTN (Portinhola + Caixa Contagem)

**Utilização de 2 caixas
(Contagem indireta)**



Exemplo de configuração dos equipamentos, no caso de ligação a partir de rede subterrânea

Ligação de clientes em BTE

Solução até 630 kVA/1 000 A)

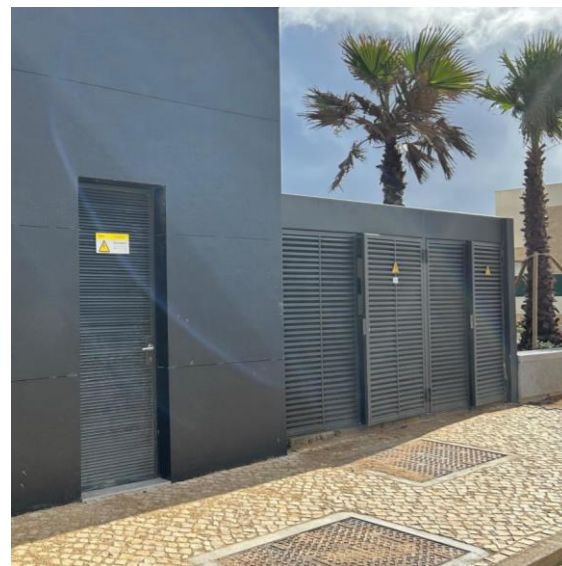
Racional da alteração

- ❑ Utilizar a atual PBTE 1000 (com TC de núcleo aberto)
- ❑ **Eliminar a necessidade da caixa de TC**
- ❑ Cabo de ramal até **380 mm²**
- ❑ Entrada e saída dos cabos feita por baixo
- ❑ Ligação igual a **BTN** (Portinhola + Caixa Contagem)

Os cabos LSXV 1x380 mm² apenas são utilizados para a ligação do TP ao QGBT, ou para a ligação do QGBT à Portinhola PBTE 1000.

No caso excecional de se utilizar o cabo LXV 1x400, para ligação do TP ao QGBT, este deve ficar instalado em caminhos de cabos e devidamente amarrado.

IMAGENS ILUSTRATIVAS



Ligação de PCVE

Exemplo de solução integrada (em BTE) – DIT-C14-101





Canais digitais

Simulador de condições de ligação em baixa tensão

Nova funcionalidade E-REDES | BALCÃO DIGITAL



[E-REDES.pt](#) [Login](#) [Registe-se](#)

[< Início Balcão Digital](#)

Criar uma **ligação à rede** nunca foi tão fácil.

Que **ligação à rede** pretende?

Casa	Empresa/Negócio
Obras	Instalação coletiva
Outros	Alterar potência
Alterar o local do ponto de entrega	Desvio de rede
Condições de ligação	Eventuais
Simulador Orçamento	Saber NIP
Cadastro de rede	Simulador de condições de ligação em baixa tensão

[Ver agendamentos](#) [Ver pedidos](#)

[Feedback](#)

Simulador de condições de ligação em baixa tensão

Exemplo – Prédio coletivo com 3 opções de ponto de entrega

Que tipo de instalação pretende simular?

☐ Casa
ex: Para solicitar uma ligação à rede de uma moradia unifamiliar. Pode simular até 5 pontos de entrega, mas só poderá avançar com 1.

☐ Condomínio fechado
ex: Solicitar a ligação de um condomínio fechado. Pode simular até 5 pontos de entrega e avançar com todos.

☐ Empresa / Negócio
ex: Empresas com potências requisitadas inferiores a 200 kVA, alimentadas a 400 V. Pode simular até 5 pontos de entrega, mas só poderá avançar com 1.

☒ Prédio Coletivo
ex: Edifícios coletivos de habitação, comerciais ou industriais. Pode simular até 5 pontos de entrega, mas só poderá avançar com 1.

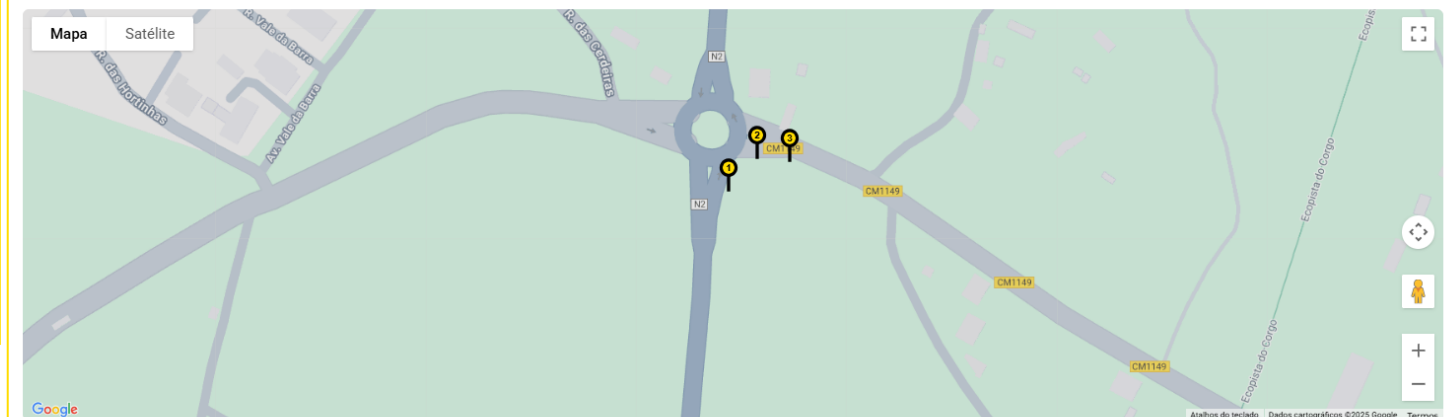
☐ Empreendimento
ex: Prédios coletivos, prédios multifamiliares, habitações geminadas, com vários ramais, etc. Pode simular até 5 pontos de entrega e avançar com todos.

☐ Alteração de potência
ex: Para alterar a potência máxima admissível da sua instalação. Caso o aumento de potência seja inferior à potência máxima admissível atual, deve falar com o Comercializador. Pode simular até 5 pontos de entrega, mas só poderá avançar com 1.

☐ Outros
ex: Locais não-domésticos, postos de carregamento de veículos elétricos, comércio, hotéis, etc. Pode simular até 5 pontos de entrega, mas só poderá avançar com 1.

Simular

Selecione o(s) seu(s) ponto(s) de entrega no mapa abaixo



Detalhe dos pontos de entrega

1º Ponto de entrega

2º Ponto de entrega

Remover

3º Ponto de entrega

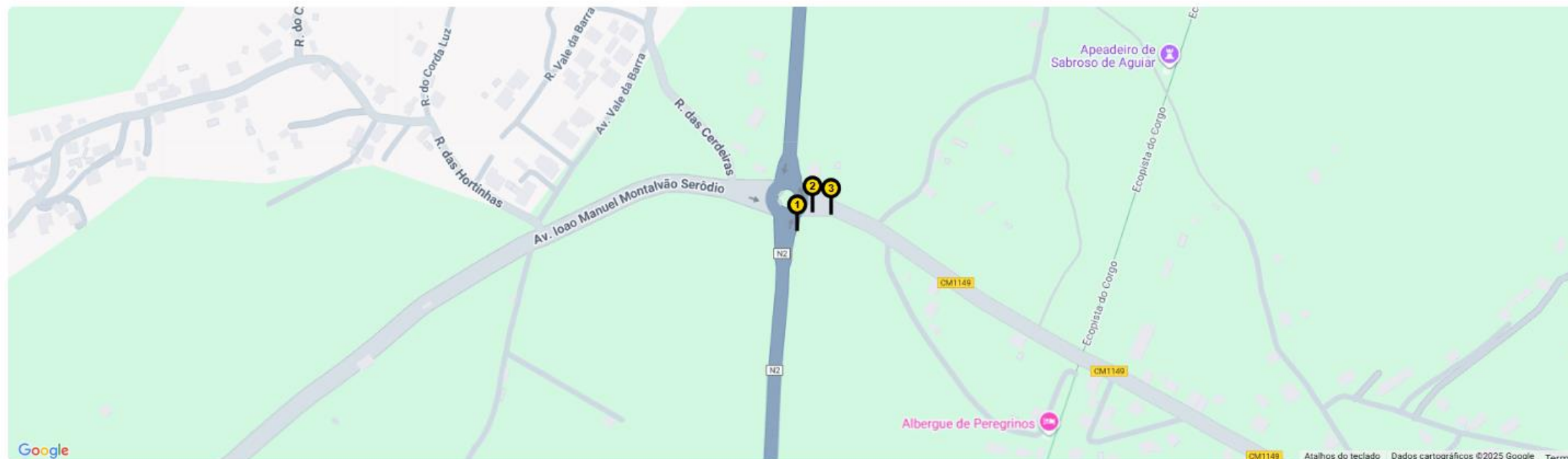
Remover

Simulador de condições de ligação em baixa tensão

Resultados da simulação

Resultados da simulação

Apresentamos abaixo os resultados da sua simulação face aos pontos de entrega definidos por si.



1º Ponto de Entrega - 100 kVA Viável sem cedência de espaço

Em princípio a solução de alimentação não obrigará à disponibilização de espaço apropriado para a instalação de um posto de transformação de serviço público.

2º Ponto de Entrega - 100 kVA Viável sem cedência de espaço

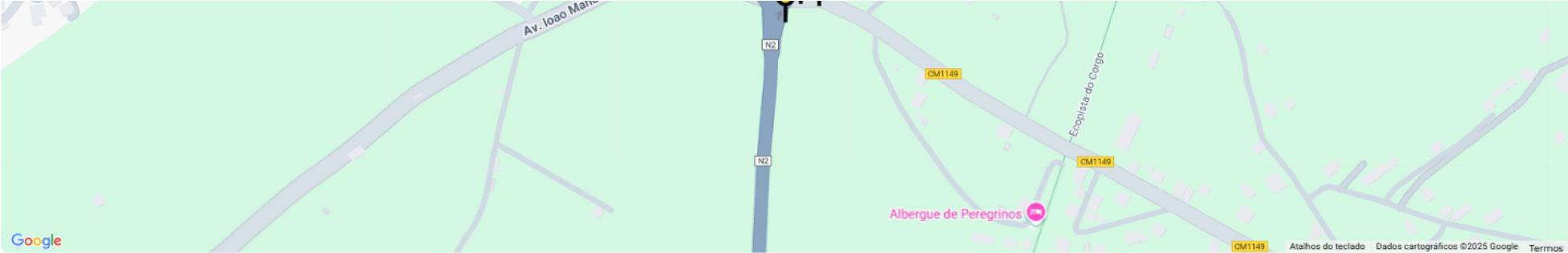
Em princípio a solução de alimentação não obrigará à disponibilização de espaço apropriado para a instalação de um posto de transformação de serviço público.

3º Ponto de Entrega - 100 kVA Viável sem cedência de espaço

Em princípio a solução de alimentação não obrigará à disponibilização de espaço apropriado para a instalação de um posto de transformação de serviço público.

Simulador de condições de ligação em baixa tensão

Resultados da simulação



Google

Av. João Manoel

N2

CM1149

Ecopista do Corgo

Albergue de Peregrinos

CM1149

Atalhos do teclado | Dados cartográficos ©2025 Google | Termos

1º Ponto de Entrega - 100 kVA Viável sem cedência de espaço

Em princípio a solução de alimentação não obrigará à disponibilização de espaço apropriado para a instalação de um posto de transformação de serviço público.

2º Ponto de Entrega - 100 kVA Viável sem cedência de espaço

Em princípio a solução de alimentação não obrigará à disponibilização de espaço apropriado para a instalação de um posto de transformação de serviço público.

3º Ponto de Entrega - 100 kVA Viável sem cedência de espaço

Em princípio a solução de alimentação não obrigará à disponibilização de espaço apropriado para a instalação de um posto de transformação de serviço público.

Feedback

Declaração de conhecimento

☒ Esta simulação é apenas uma análise teórica, baseada na distância ao Posto de Transformação, para indicar um ponto tecnicamente viável para alimentação da potência solicitada. A ligação final depende de uma avaliação da E-REDES para confirmar as condições técnicas.
Esta simulação não substitui um pedido de ligação à rede, sendo apenas como uma estimativa inicial.

Voltar

Exportar simulação ↕

Fazer pedido

Simulador de condições de ligação em baixa tensão

Exportar simulação

Simulador de condições de ligação em baixa tensão



Análise Preliminar de Viabilidade Técnica

Esta simulação é apenas uma análise teórica, baseada na distância ao Posto de Transformação, para indicar um ponto tecnicamente viável para alimentação da potência solicitada. A ligação final depende de uma avaliação da E-REDES para confirmar as condições técnicas.
Esta simulação não substitui um pedido de ligação à rede, sendo apenas como uma estimativa inicial.

Tipo de Simulação

Prédio Coletivo

Mapa

Ponto de entrega selecionado



Distrito: VILA REAL

Concelho: VILA POUCA DE AGUIAR

1º Ponto de Entrega Potência: 100 kVA Latitude: 41.571496670677384 Longitude: -7.595073682694782

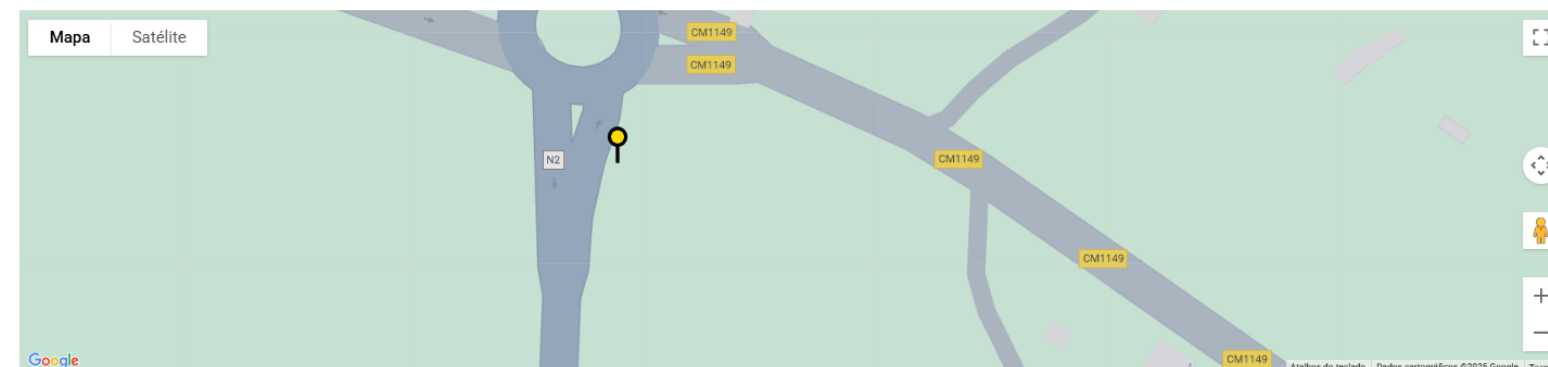
Resultado: Em princípio a solução de alimentação não obrigará à disponibilização de espaço apropriado para a instalação de um posto de transformação de serviço público.

Fazer pedido

Já tem registo digital na E-REDES?

☐ Sim ☐ Não

Selecione o ponto no mapa e complete a morada



Morada
Estrada Nacional 2 - Sabroso de Aguiar

Morada com número?

☒ Sim ☐ Não

Número/porta

Andar / Lado (opcional)

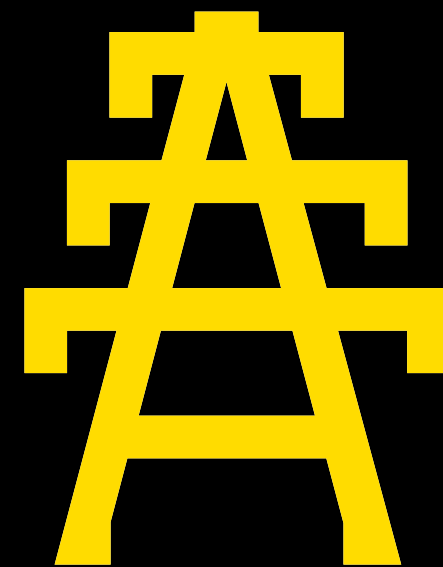
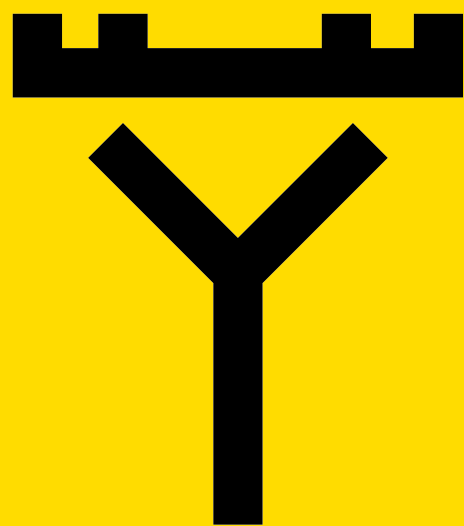
Código postal
5450-376

Localidade
Sabroso de Aguiar

Ponto de entrega

Latitude
41.5714967

Longitude
-7.5950737



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

6-REDES

